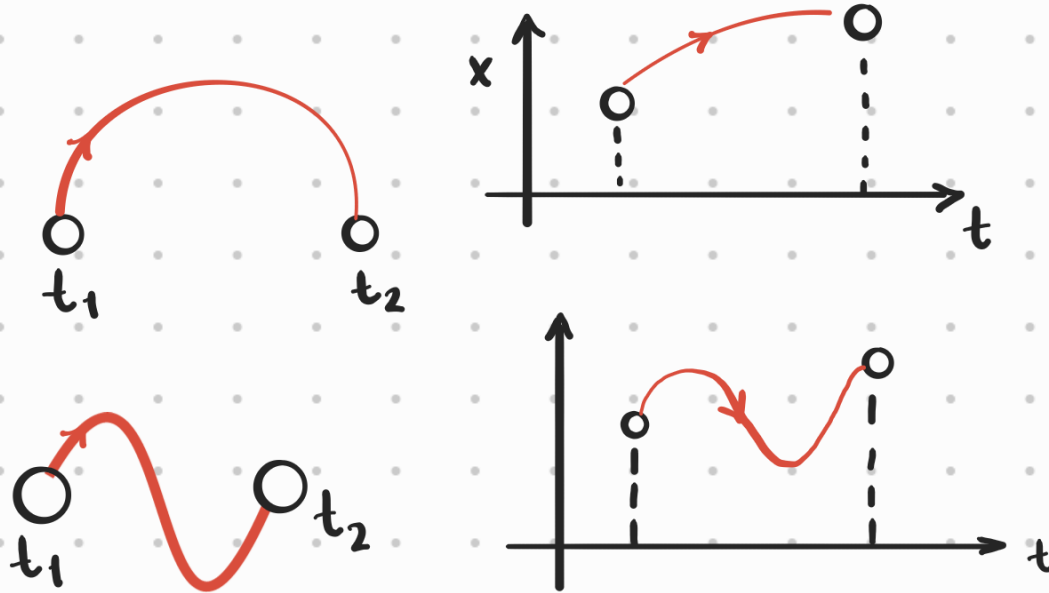


El principio de mínima acción.

Capítulo 19. Feynman II



Ejemplo:

partícula $x(t)$

e. cinética $\rightarrow \frac{1}{2} m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2$

e. potencial $\rightarrow \max$

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{2} m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 - \max dt$$

Acción: $S = \int (E_C - E_P) dt$

Caso 1. Partícula libre. No hay fuerza

Conceptos:

- La variación de la acción es cero.
- La naturaleza no empuja cosas a cada instante sino que funciona como una trayectoria que se rige por la optimización de la acción
- Trayectorias: la trayectoria "buena o real" es aquella para la cual pequeñas deformaciones no cambia en la acción de primer orden